

Chapitre 1

Amplification

1.1 Exercice Amplificateur différentiel

1.1.1 Calcul de la fonction de transfert d'un circuit à base d'amplificateur opérationnel

On considère le circuit à temps continu reporté sur la figure 1.1 que nous avons étudié précédemment. Dans le chapitre sur la transformée de Laplace, nous étions partis de la fonction de transfert pour étudier la stabilité et le fonctionnement du circuit. Pour cet exercice, l'objectif est de réaliser ce calcul de la fonction de transfert.

L'amplificateur opérationnel est supposé idéal : le gain en tension de l'amplificateur est infini et indépendant de la fréquence et son impédance d'entrée est infinie. La tension d'entrée V_{in} est une tension différentielle et donc le courant $I_{in}^+ = I_{in}^-$.

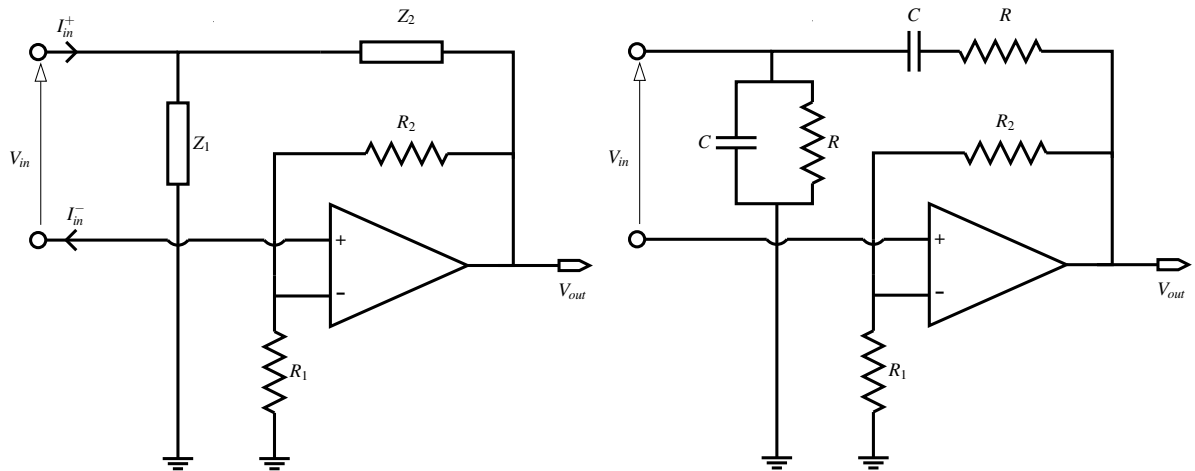


FIGURE 1.1 – Circuit de Wien gauche) Vue haut niveau droite) vue détaillée

Question 1.1.1.1. En utilisant la représentation haut-niveau de la figure 1.1 gauche), calculer la fonction de transfert $F(p) = \frac{V_s}{V_e}$ en fonction de $a = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ et $H = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$

Réponse 1.1.1.1. L'entrée étant différentielle et symétrique, comme le courant I_{in}^- au noeud négatif de l'entrée est nul vu qu'il est appliqué à l'entrée de l'amplificateur opérationnel, le courant I_{in}^+ sera également nul. On se retrouve ainsi avec 2 diviseurs de tensions :

$$V_e^+ = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} V_s$$

$$V_e^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s$$

Comme l'amplificateur opérationnel a un gain infini, on $V^- \simeq V^+ = V_e^-$

$$V_e = V_e^+ - V_e^- = \left(\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_s$$

En ré-arrangeant les termes et en utilisant $a = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ et $H = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$, on obtient :

$$F(p) = \frac{V_s(p)}{V_e(p)} = \frac{-a}{1 - aH}$$

Question 1.1.1.2. En utilisant la représentation détaillée de la figure 1.1 droite), exprimer dans le formalisme de Laplace Z_1 , Z_2 et $H(p)$ en fonction de $\tau = RC$.

Réponse 1.1.1.2.

$$Z_1(p) = \frac{R \frac{1}{Cp}}{R + \frac{1}{Cp}} = \frac{R}{1 + RCp}$$

$$Z_2(p) = R + \frac{1}{Cp} = \frac{1 + RCp}{Cp}$$

En remplaçant $Z_1(p)$ et $Z_2(p)$ dans l'expression de $H(p)$ et RC par τ , on obtient

$$H(p) = \frac{\tau p}{\tau^2 p^2 + 3\tau p + 1}$$

Question 1.1.1.3. Donner l'expression de la fonction de transfert $F(p)$ en fonction de a et de τ .

Réponse 1.1.1.3.

$$F(p) = \frac{-a(\tau^2 p^2 + 3\tau p + 1)}{\tau^2 p^2 + (3 - a)\tau p + 1}$$

1.1.2 Etude de la stabilité d'un système bouclé

On considère le circuit de la figure 1.2

Question 1.1.1. On suppose dans un premier temps l'AOP parfaitement idéal. Exprimer la fonction de transfert $H_o = V_s/V_e$ de l'amplificateur.

Réponse 1.1.1. L'AOP étant idéal avec un gain infini $\Rightarrow V^- = V^+ = V_e$

$$H_0 = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

Question 1.1.2. On suppose maintenant que le gain différentiel A de l'AOP est fini et donné par :

$$A(p) = \frac{A_o}{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)} \quad \text{avec} \quad \tau_1 \gg \tau_2$$

Montrer que le fonctionnement du circuit peut être représenté par le schéma fonctionnel de la figure 1.3. Déterminer K et exprimer le gain en boucle fermée $H = V_s/V_e$ en fonction de A et de K .

Réponse 1.1.2. Avec un gain fini A pour l'AOP $\Rightarrow V_s = A(p)(V^+ - V^-)$

$$V_s = A(V_e - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s) \Rightarrow H = \frac{A}{1 + AK} \quad \text{avec} \quad K = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

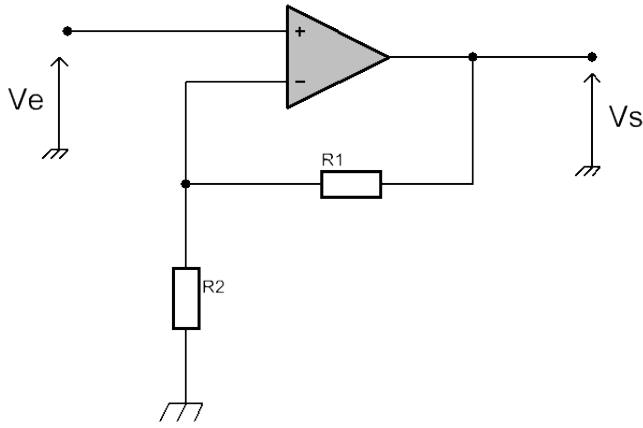


FIGURE 1.2

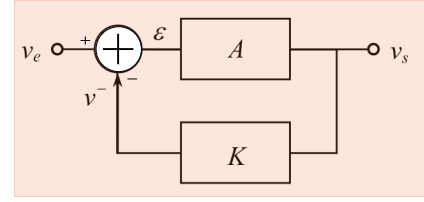


FIGURE 1.3

Question 1.1.3. Tracer les diagrammes de Bode asymptotique, puis « réel » (approché à main levée) du gain en boucle ouverte $G = v^-/\epsilon$, pour les deux cas : $\tau_2 \omega_T > 1$ et $\tau_2 \omega_T < 1$ où $f_T = \omega_T/2\pi$ est la fréquence de transition de l'AOP. On indiquera l'écart (en dB) entre les tracés des gains « réel » et asymptotique pour les points d'intérêt, ainsi que la marge de phase MP sur les diagrammes.

Réponse 1.1.3. Pour calculer le gain en boucle ouverte, il suffit de calculer $G = v^-/\epsilon$ en coupant la boucle de retour au niveau du soustracteur. On a ainsi $G = v^-/\epsilon = K \cdot A$

Vu que les fréquences des 2 poles satisfont la condition suivante $f_1 \ll f_2$, l'écart (en dB) entre les tracés des gains « réel » et asymptotique pour les fréquences f_1 et f_2 sera de 3 dB.

$$|H(f_1)| = \frac{K \cdot A_0}{\sqrt{(1 + (\tau_1 \omega_1)^2)(1 + (\tau_2 \omega_1)^2)}} = \frac{K \cdot A_0}{\sqrt{\left(1 + \left(\frac{f_1}{f_1}\right)^2\right) \underbrace{\left(1 + \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2\right)}_{\simeq 1}}} \simeq \frac{K \cdot A_0}{\sqrt{2}}$$

$$H(f_1)_{dB} \simeq 20 \log(K \cdot A_0) - 3$$

$$|H(f_2)| = \frac{K \cdot A_0}{\sqrt{(1 + (\tau_1 \omega_2)^2)(1 + (\tau_2 \omega_2)^2)}} = \frac{K \cdot A_0}{\sqrt{\underbrace{\left(1 + \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^2\right)}_{\simeq \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^2} \left(1 + \left(\frac{f_2}{f_2}\right)^2\right)}} \simeq \frac{K \cdot A_0}{\sqrt{2} \frac{f_2}{f_1}}$$

$$H(f_2)_{dB} \simeq 20 \log\left(K \cdot A_0 \frac{f_1}{f_2}\right) - 3$$

Sur les 2 figures suivantes, nous avons tracé à l'aide d'un logiciel de calcul 2 diagrammes de Bode pour les deux cas : $\tau_2 \omega_T > 1$ et $\tau_2 \omega_T < 1$ où $f_T = \omega_T/2\pi$.

Question 1.1.4. Donner la condition pour assurer une marge de phase suffisante $MP \geq \pi/4$. En quoi cette condition a une relation avec la conservation du produit gain-bande ?

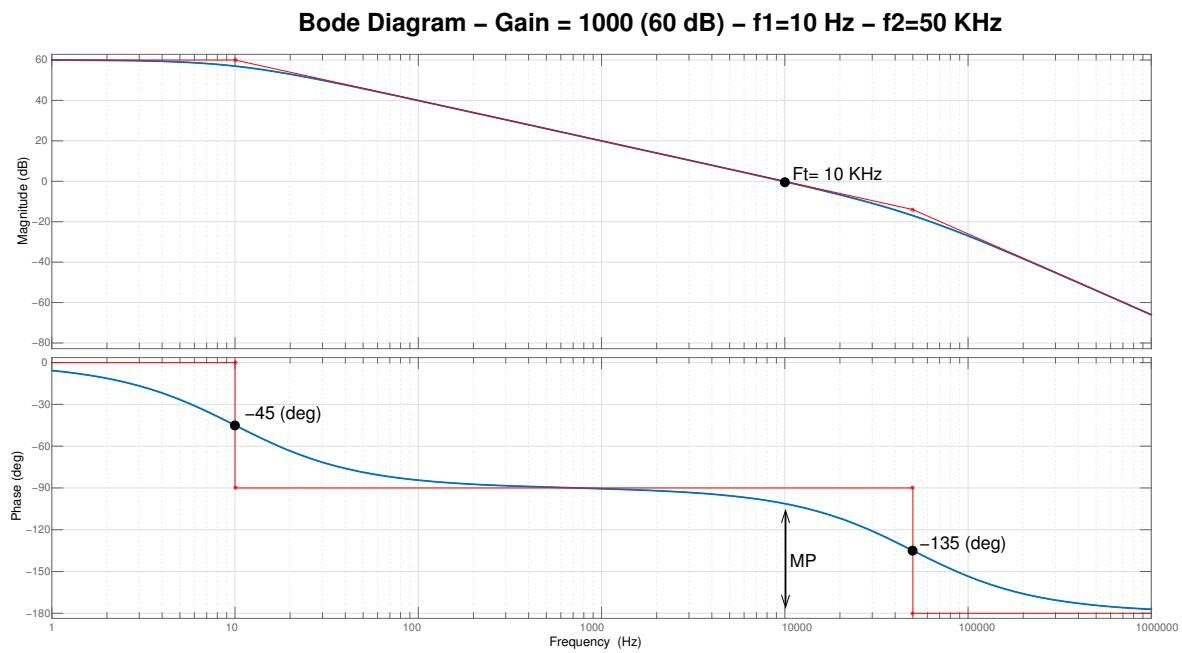


FIGURE 1.4 – Premier cas $f_T < \frac{1}{2\pi\tau_2}$

Réponse 1.1.4. Pour assurer une marge de phase suivante $MP \geq \pi/4$, il faut que la fréquence de transition de l'AOP f_T soit inférieure à $\frac{1}{2\pi\tau_2}$.
 L'approximation $f_T \simeq \underbrace{K \cdot A_0 \cdot f_1}_{PGB}$ est satisfaite plus l'approximation $f_2 \gg f_T$ est vraie. Par exemple, pour $f_2 = f_T$, on peut montrer que $f_T \simeq \frac{PGB}{\sqrt{2}}$.

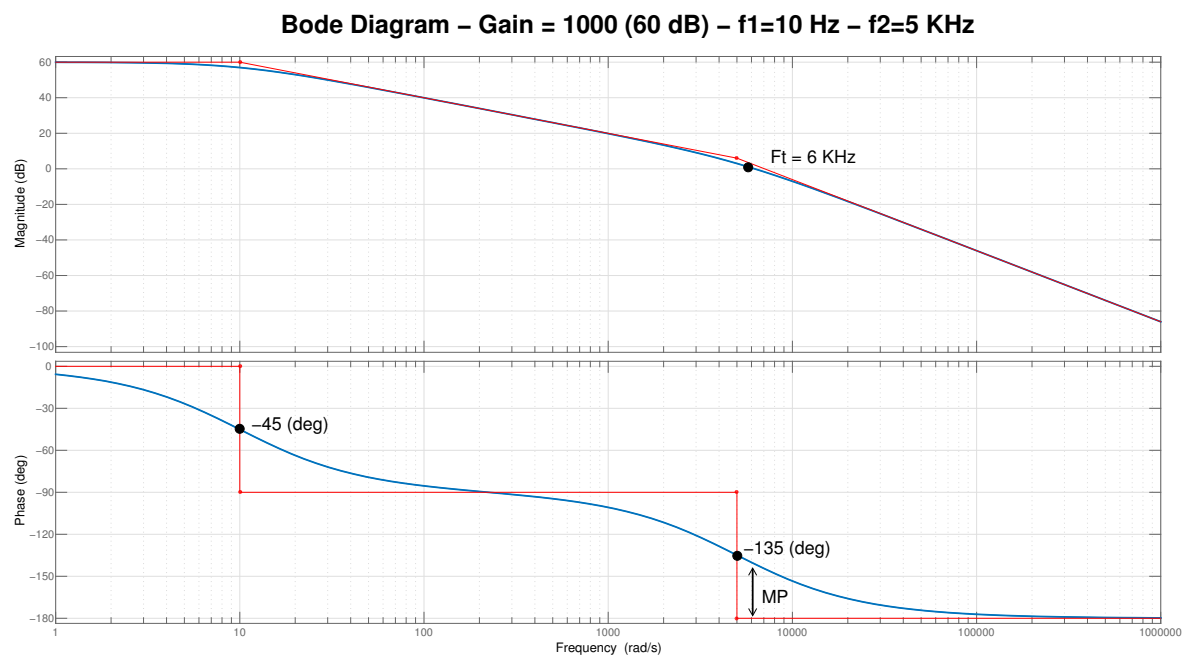


FIGURE 1.5 – Deuxième cas $f_T > \frac{1}{2\pi T_2}$